AMBEKESHWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW

Entrance Test: 2023

SET : 02

M.M: 20

Name of Student: _____ Course & Branch _____

Remarks: _____

Q-1) Write an introduction about yourself

_____

_____

_____

_____

Q-2) If the sum and product of the roots are -3 and 2 respectively, the quadratic polynomial is

i) $x^2 + 3x + 2$ ii) $x^2 - 3x + 2$ iii) $x^2 - 3x - 2$ iv) None of these

Q-3) Square root of 676 is

i) 22 ii) 24 iii) 26 iv) 18

Q-4) Volume of the cylinder is (where r is the radius and h is the height of the cylinder)

i) $2\pi r^2 h$ ii) $4\pi r^2 h$ iii) $\pi r^2 h$ iv) $2\pi r h$

Q-5) Equation of the straight line is

i) $y^2 = ax$ ii) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ iii) $y = mx + c$ iv) None of these

Q-6) Addition of $4x + 2y = -5 - x$ and $x + 2y - xy = 4 + 4x$ is

i) $4y - xy = -1$ ii) $2x + 4y - xy = -1$ iii) $4y - xy = -1$ iv) None

Q-7) Gravitational force is (गुरुत्वाकर्षण बल है)

A. central force B. tangential force C. contact force D. velocity dependent force

A. केंद्रीय बल B. स्पर्शरेखा बल C. संपर्क बल D. वेग पर निर्भर बल

Q-8) Newton's law of gravitation (न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम)

A. $F = \frac{G M_e m}{{R_e}^2}$ B. $F = \frac{G M_e m}{R_e}$ C. $F = \frac{G M_e}{{R_e}^2}$ D. $F = ma$

Q-9) If a ball dropped from the height h from the earth surface. Its motion is under the

यदि एक गेंद पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई से गिरती है, इसकी गति है

A. external acceleration 'a' B. constant velocity C. acceleration g D. none

A. त्वरण "a" के अंतर्गत B. नियत वेग के अंतर्गत C. त्वरण g के अंतर्गत D. कोई नहीं

Q-10) Ratio between weight of a man at earth and moon is

पृथ्वी और चन्द्रमा पर मनुष्य के भार का अनुपात है

A. 1/2 B. 6 times(गुना) C. 2 times (गुना) D.1/6 times गुना

Q-11) If F force applied on block of surface area A Then the pressure

यदि बल F, ब्लॉक के सतह क्षेत्र A पर लगाया जाता है, दाव है

A. P = FA B. F = P/A C. F = PA D. None

Q-12) Cooking gas (LPG) is a mixture of-(कुकिंग गैस (एलपीजी) का मिश्रण है)

(a)Methane and ethane (b) Propane and ethylene (c) Butane and propane (d) none of these.
(a) मीथेन और ईथेन (b) प्रोपेन और एथिलीन (c) ब्यूटेन और प्रोपेन (d) इनमें से कोई नहीं।

Q-13) Charge on neutron is- (न्यूट्रॉन पर आवेश है-)

(a)Positive (b) Negative (c) a and b both (d) Neutral
(a) धनात्मक (b) ऋणात्मक (c) ए और बी दोनों (d) उदासीन

Q-14) Which is known as pencil lead – (पेंसिल लेड के नाम से किसे जाना जाता है -)

(a)Lead (b) Nitrogen (c) Graphite (d) Iron
(a) सीसा (b) नाइट्रोजन (c) ग्रेफाइट (d) लोहा

Q-15) Nucleous of atom is discovered by –(परमाणु के नाभिक की खोज की है -)

(a)Ruther Ford (b) Dalton (c) Neil's Bohr (d) Chadwick
(a) रदर फोर्ड (b) डाल्टन (c) नील बोर (d) चाडविक

Q-16) Periodic table formed by (आवर्त सारणी बनाई गई)

(a)Dalton (b) Mendeleev (c) Chadwick (d) Somerfield
(a) डाल्टन (b) मेंडेलीव (c) चाडविक (d) सोमरफील्ड

Q-17) A cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the genotypes of both the parents?
दो लम्बे पौधों के बीच संकरण से संतान उत्पन्न हुई कुछ बौने पौधे होना। क्या होगा माता-पिता दोनों के जीनोटाइप?
(1) TT and Tt (2) Tt and Tt (3) TT and TT (4) Tt and t

Q-18) Which section of DNA provides information for one protein
a. Nucleus b. Chromosomes c. Trait d. Gene
डीएनए का कौन सा भाग एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है?
a) न्यूक्लियस b) गुणसूत्र C) लक्षण d) जीन

Q-19) When a animal is cut into pieces and each piece grows into a complex organism. What is the process?
a. Budding b. Fragmentation c. Spore formation d. Regeneration
जब किसी जानवर को टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक जटिल जीव में बदल जाता है। प्रक्रिया क्या है?
a. नवोदित b. विखंडन c. बीजाणु निर्माण d. पुनर्जनन

Q-20) Which of the following is a green house gas?
a. Nitrogen dioxide b. Sulphur dioxide c. Carbon dioxide d. Carbon monoxide
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है?
a) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड b) सल्फर डाइऑक्साइड c) कार्बन डाइऑक्साइड d) कार्बन मोनोआक्साइड

Q-21) The formula of Ozone is _____ (ओजोन का सूत्र _____ है)

a. O_3 b. O_2 c. O_4 d. O_6

AMBEKESHWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW

Entrance Test: 2023
SET : 03

M.M: 20

Name of Student: _____ Course & Branch _____

Remarks: _____

Q-1) If $-4x + 3y = 4$ and $3x + 4y = 10$, value of x and y are

i) $x = -2,\ y = 3/2$ ii) $x = 2,\ y = 3/2$ iii) $x = 2,\ y = -3/2$ iv) $x = -2,\ y = -3/2$

Q-2) If $(x + 3)(x - 3) = 40$, value of x are

i) X = 3 and -3 ii) X = 3 , and 7 iii) X = 7 and -7 iv) none of these

Q-3) $(cos\theta + sin\theta)^2 + (cos\theta - sin\theta)^2$ is equal to

i) 1 ii) -1 iii) 2 iv) -2

Q-4) Area of the sphere is

i) 2π R ii) πR^2 iii) $4\pi R^2$ iv) $4/3\ \pi R^2$

Q-5) $a^3 + b^3$ is equal to

i) $(a+b)^3 - 3a\,b(a+b)$ ii) $(a+b)^3 - 3a^2b - 3a\,b^2$ iii) $(a+b)^3 + 3a^2b + 3a\,b^2$ iv) None

Q-6) Work is (कार्य एक है)

A. vector quantity B. scalar quantity C. both D. none
A सदिश राशि B. अदिश राशि C. दोनों D. कोई नहीं

Q-7) When a ray of light from air enters a denser medium, it:
जब हवा से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह:

A. Bends away from the normal B. bends towards the normal
C. goes undeviated D. reflected back
A. लम्ब से दूर झुक जाता है B. लम्ब की ओर झुक जाता है
C. बिना विचलित हुए चला जाता है D. वापस परावर्तित हो जाता है

Q-8) One Horse power is equal to: (एक हार्स पावर बराबर है:)

A. 1000 Watt B. 700 Watt C. 746 Watt D. 500 Watt
A. 1000 वॉट B. 700 वॉट C. 746 वॉट D. 500 वॉट

Q-9) kWh is the unit of (kWh इकाई है)

A. Power	B. Force	C. Energy	D. none of these
A. शक्ति की	B. बल की	C. ऊर्जा की	D. इनमें से कोई नहीं

Q-10) The minimum distance between the source and the reflector in air, so that an echo is heard, is approximately equal to:

हवा में स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी, ताकि एक प्रतिध्वनि सुनाई दे, लगभग बराबर है:

A. 10 m	B. 17 m	C. 34 m	D. 50 m
A. 10 m	B. 17 m	C. 34 m	D. 50 m

Q-11) Particles present in the nucleus of an atom is- (परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण हैं-)

(a)Positron and neutrino	(b) Electron and proton	(c)Proton and neutron	(d) Electron and neutron
(a)पॉज़िट्रॉन और न्यूट्रिनो	(b) इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन	(c) प्रोटॉन और न्यूट्रॉन	(d) इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन

Q-12) Formula of caustic soda is- (कास्टिक सोडा का सूत्र है-)

(a)KOH (b)$Ca(OH)_2$ (c) CaO (d)$CaCl_2$

Q-13) Which is the maximum quantity of gas in air- (वायु में गैस की अधिकतम मात्रा कौन सी होती है-)

(a)Nitrogen (b) Oxygen (c) Hydrogen (d) Methane

Q-14) Metal found in liquid state is- (द्रव अवस्था में पायी जाने वाली धातु है-)

(a)Sodium	(b)Gold	(c)Mercury	(d)Calcium
(a) सोडियम	(b) सोना	(c) पारा	(d) कैल्शियम

Q-15) Which gas is known as future fuel- (किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है-)

(a)Nitrogen (b) Oxygen (c) Hydrogen (d) Methane

Q-16) Write an introduction about yourself

_____

_____

_____

_____